L3 Maths : **Cours de Calcul Différentiel**

Table des matières

2 Applications différentiables **2**
- 2.1 Définitions . . . 2
- 2.2 Exemples fondamentaux . . . 6
- 2.3 Propriétés des applications différentiables . . . 6
- 2.4 Applications différentiables d'un espace produit dans un espace produit . . . 8
  - 2.4.1 Cas où E est un espace produit : différentielles partielles . . . 8
  - 2.4.2 Cas F est un espace produit : applications composantes . . . 10
  - 2.4.3 Cas particulier $E = \mathbb{R}^n$ et $F = \mathbb{R}^p$: matrice jacobienne . . . 11

3 Accroissements finis **14**
- 3.1 Théorème des accroissements finis (TAF) . . . 14
- 3.2 Inégalité des accroissements finis (IAF) . . . 15
- 3.3 Applications de classe C^1 . . . 17
- 3.4 Applications différentiables de différentielle nulle . . . 17
- 3.5 Exercices . . . 18

4 Différentielles d'ordre supérieur **20**
- 4.1 Differentielle seconde . . . 20
- 4.2 Cas de la dimension finie $E = \mathbb{R}^n$ . . . 21
  - 4.2.1 Dérivées partielles d'ordre 2 . . . 22
  - 4.2.2 Cas où $F = \mathbb{R}$, matrice hessienne . . . 23
- 4.3 Extrema locaux . . . 24
- 4.4 Différentielles d'ordre supérieur . . . 25
  - 4.4.1 Dérivées partielles d'ordre supérieur . . . 25
  - 4.4.2 Propriétés des fonctions n fois différentiables . . . 26
- 4.5 Formules de Taylor . . . 26
  - 4.5.1 Formule de Taylor-Young . . . 26
  - 4.5.2 Formule de Taylor-Lagrange . . . 27
  - 4.5.3 Formule de Taylor avec reste intégral . . . 28
- 4.6 Exercices . . . 28

5 Les théorèmes d'inversion locale et des fonctions implicites **30**
- 5.1 Difféomorphismes . . . 30
- 5.2 Le théorème d'inversion locale . . . 31
- 5.3 Théorème des fonctions implicites . . . 33
  - 5.3.1 Enoncé du théorème . . . 33

5.3.2 Fonctions implicites d'une variable 33
5.3.3 Le cas général 35

Chapitre 2

Applications différentiables

Dans tout ce chapitre, nous utiliserons les notations suivantes :
- $(E, \| \ \|_E)$ et $(F, \| \ \|_F)$ sont deux evn.
- $U \subset E$ est un ensemble ouvert non vide
- $f : U \to F$ une application
- a un point de U
- Tous les espaces considérés sont des espaces vectoriels sur $K = \mathbb{R}$ ou $\mathbb{C}$.

Définition 2.1

Soit $W \subset E$ un voisinage de 0_E et $\delta : W \to F$ une application. On écrit $\delta(h) = \mathscr{o}(h)$ au voisinage de 0 (lire "$\delta(h)$ est un petit oh de h au voisinage de zéro") si $\lim_{h \to 0_E} \frac{\|\delta(h)\|_F}{\|h\|_E} = 0$.

2.1 Définitions

Définition 2.2 (différentiabilité en un point)

On dit que f est différentiable au point a s'il existe une application linéaire continue $L \in \mathscr{L}(E, F)$ et une application $\epsilon : U \to F$ telles que
- $\forall x \in U,\ f(x) = f(a) + L(x - a) + \|x - a\|\epsilon(x)$
- $\lim_{x \to a} \epsilon(x) = 0$.

Proposition 2.1 (Définitions équivalentes)

(1) f est différentiable au point a s'il existe une application linéaire continue $L \in \mathscr{L}(E, F)$ telle que

$$\lim_{x \to a} \frac{\|f(x) - f(a) - L(x - a)\|_F}{\|x - a\|_E} = 0.$$

(2) f est différentiable au point a s'il existe une application linéaire continue $L \in \mathscr{L}(E, F)$ telle que

$$\lim_{h \to 0} \frac{\|f(a + h) - f(a) - L(h)\|_F}{\|h\|_E} = 0,$$

i.e.

$$f(a + h) - f(a) - L(h) = \mathscr{o}(h) \text{ au voisinage de } 0.$$

Proposition 2.2

Si f est différentiable en a alors l'application $L \in \mathscr{L}(E,F)$ est unique.
On l'appelle la différentielle de f en a, et on la note $Df(a)$.
Autre notations : $df(a)$, Df_a ou encore df_a.

Notation : L'image du vecteur $h \in E$ par l'application linéaire $Df(a)$ est notée $Df(a)(h)$ ou $df(a)(h)$ ou encore parfois $Df(a) \cdot h$.

Démonstration : Si $L_1, L_2 \in \mathscr{L}_c(E,F)$ sont deux différentielles de f en a, alors pour tout $\varepsilon > 0$, il existe $\delta > 0$ tel que pour tout $h \in E$ vérifiant $\|h\|_E < \delta$, on ait

$$\|f(a+h) - f(a) - L_1(h)\|_F \leq \frac{\varepsilon}{2}\|h\|_E \quad \text{et } \|f(a+h) - f(a) - L_2(h)\|_F \leq \frac{\varepsilon}{2}\|h\|_E.$$

En utilisant l'inégalité triangulaire, on en déduit que

$$\|(L_1 - L_2)(h)\|_F \leq \varepsilon\|h\|_E, \quad \forall h \in B(0_E, \delta).$$

En utilisant la linéarité de l'application $(L1 - L_2)$, on voit que cette dernière inégalité est en fait valable pour tout $h \in E$ (pour $h \in E$, $h \neq 0_E$ appliquer l'inégalité à $h' = \frac{\delta}{2\|h\|_E}h$).
En faisant tendre ε vers 0, on obtient $L_1(h) = L_2(h)$ pour tout $h \in E$. ■

Remarque 2.1

1. *La propriété d'être différentiable dépend du choix des normes sur E et sur F. Cependant, elle est préservée si on remplace une des normes par une norme équivalente, et dans ce cas la différentielle reste inchangée.*

2. *Attention $Df(a)$ n'est pas un élément de F, c'est une application linéaire continue de E dans F.*

3. *Dans le cas de fonctions d'une variable réelle et à valeurs réelles ($E = F = \mathbb{R}$), une fonction f est différentiable en un point a si et seulement si elle est dérivable en a et sa différentielle en a est l'application linéaire*

$$\begin{array}{rccl} Df(a) : & \mathbb{R} & \to & \mathbb{R} \\ & h & \mapsto & Df(a)(h) = f'(a)h. \end{array}$$

4. *Plus généralement, lorsque $E = \mathbb{R}$ (F evn quelconque), on peut parler de "dérivée" comme pour les fonctions d'une variable réelle et à valeurs réelles.*
   En effet, si $f : U \subset \mathbb{R} \to F$ est différentiable en $a \in U$, alors l'application linéaire $Df_a \in \mathscr{L}_c(\mathbb{R}, F)$ est entièrement déterminée par la donnée de $Df_a(1)$ car pour tout $h \in \mathbb{R}$, $Df_a(h) = Df_a(h.1) = hDf_a(1)$. En notant $f'(a) := Df_a(1) \in F$, on a alors

$$\lim_{h\to 0} \frac{f(a+h) - f(a)}{h} = f'(a),$$

   et on a

$$Df_a(h) = hf'(a), \quad \forall h \in \mathbb{R}.$$

Définition 2.3 (Dérivées directionnelles)

Soit $f : U \to F$, $a \in U$ et $v \in E$ (un vecteur de E). On dit que f est dérivable en a dans la direction v si la fonction d'une variable réelle $f_v : t \mapsto f(a+tv)$, définie au voisinage de 0, est dérivable en 0.

Proposition 2.3 (Différentielle et dérivées directionnelles)

Soit $f : U \to F$ une application et $a \in U$. Si f est différentiable en a alors f est dérivable en a dans n'importe quelle direction v et on a $f'_v(0) = Df_a(v)$.

Démonstration : Soit $v \in E$. Pour t assez petit, on peut écrire :

$$f_v(t) - f(a) = f(a+tv) - f(a) = Df_a(tv) + \|tv\|\epsilon(a+tv) = tDf_a(v) + |t|\,\|v\|\epsilon(a+tv)$$

où $\lim_{x\to a}\epsilon(x) = 0$. On a alors

$$\left\| \frac{f_v(t)-f(a)}{t} - Df_a(v) \right\| = \left\| \frac{|t|}{t}\|v\|\epsilon(a+tv) \right\| = \|v\|\|\epsilon(a+tv)\|.$$

On en déduit que

$$\lim_{t\to 0} \left\| \frac{f_v(t)-f(a)}{t} - Df_a(v) \right\| = 0.$$

D'où

$$\lim_{t\to 0} \frac{f_v(t)-f(a)}{t} = Df_a(v).$$

■

Remarque 2.2

Une fonction peut admettre des dérivées directionnelles en un point dans toutes les directions même si elle n'est pas différentiable en ce point.

Définition 2.4 (Différentiabilité sur un ouvert)

L'application f est dite différentiable sur U si f est différentiable en tout point $a \in U$. On appelle alors différentielle (ou différentielle d'ordre 1) de f l'application

$$\begin{array}{rccc} Df & : & U & \to & \mathscr{L}(E,F) \\ & & a & \mapsto & Df(a). \end{array}$$

Définition 2.5 (Fonctions de Classe C^1)

Une application $f : U \to F$ est dite de classe C^1 sur U, ou encore continûment différentiable sur U si f est différentiable sur U et si sa différentielle Df est continue sur U.

Remarque 2.3

Soient E et F des evn, $U \subset E$ un ouvert non vide et soit $f : U \to F$ une application.

— Si f est différentiable sur U, alors, pour tout ouvert $U' \subset U$, $f_{/U'}$ est différentiable sur U'.

2.2 Exemples fondamentaux

Exemple 2.1 (Différentielle d'une application constante)

Toute application constante est différentiable et sa différentielle est nulle.

Exemple 2.2 (Différentielle d'une application linéaire continue)

Toute application linéaire continue $\varphi : E \to F$ est différentiable et est sa propre différentielle en tout point :

$$D\varphi_a = \varphi \quad \textit{pour tout } a \in E.$$

Exemple 2.3 (Différentielle d'une application bilinéaire continue)

Toute application bilinéaire continue est différentiable.
Soient E_1, E_2 et F trois espaces vectoriels normés. On munit $E = E_1 \times E_2$ de la norme produit. Alors toute application bilinéaire continue $\mathbf{b} : E_1 \times E_2 \to F$ est différentiable en tout point $(a_1, a_2) \in E_1 \times E_2$ et sa différentielle est l'application linéaire

$$\begin{array}{rccl} D\mathbf{b}_{(a_1,a_2)} : & E_1 \times E_2 & \to & F \\ & (h_1, h_2) & \mapsto & D\mathbf{b}_{(a_1,a_2)}((h_1,h_2)) = \mathbf{b}(h_1, a_2) + \mathbf{b}(a_1, h_2). \end{array}$$

2.3 Propriétés des applications différentiables

Proposition 2.4 (Continuité des applications différentiables)

Soient E et F des evn, $U \subset E$ un ouvert non vide et soit $f : U \to F$ une application différentiable en un point $a \in U$. Alors f est continue en a.

Démonstration : Si $f$est différentiable en $a \in U$, alors pour tout $h \in E$, on a $f(a+h) = f(a)+Df_a(h)+\mathscr{o}(h)$
Ainsi

$$\|f(a+h) - f(a)\| \leq \|Df_a(h)\| + \|\mathscr{o}(h)\|.$$

En utilisant le fait que Df_a est linéaire continue, on obtient

$$\|f(a+h) - f(a)\| \leq \|Df_a\|\,\|h\| + \|\mathscr{o}(h)\| \to 0, \quad \text{lorsque } h \to 0.$$

d'où la continuité en a. ■

Théorème 2.1 (Linéarité de la différentielle)

Soient E et F des evn, $U \subset E$ un ouvert non vide et soit $f, g : U \to F$ deux applications différentiables en $a \in U$. Alors, pour tout $\alpha,\ \beta \in K$, $\alpha\, f + \beta\, g$ est différentiable en a et on a

$$D(\alpha\, f + \beta\, g)_a = \alpha\, Df_a + \beta\, Dg_a.$$

Démonstration : L'application $\alpha Df_a + \beta Dg_a$ est une combinaison linéaire d'applications linéaires continues. Donc, elle est bien une application linéaire continue. De plus, pour tout $h \in E$, on a

$$\begin{array}{rcl} I(h) & := & \dfrac{(\alpha\, f + \beta\, g)(a+h) - (\alpha\, f + \beta\, g)(a) - (\alpha\, Df_a(h) + \beta\, Dg_a(h))}{\|h\|} \\ \|I(h)\| & \leq & |\alpha|\dfrac{\|f(a+h) - f(a) - Df_a(h)\|}{\|h\|} + |\beta|\dfrac{\|g(a+h) - g(a) - Dg_a(h)\|}{\|h\|} \quad \to 0 \text{ lorsque } h \to 0, \end{array}$$

car f et g sont différentiables en a. D'où le résultat. ■

Théorème 2.2 (Différentielle de composé de fonctions)

Soient E, F et G trois evn, $U \subset E$ et $V \subset F$ deux ouverts non vides, $f : U \to F$ et $g : V \to G$ des applications telles que $f(U) \subseteq V$. Si f est différentiable en a et g est différentiable en $f(a)$, alors $g \circ f$ est différentiable en a. De plus

$$D(g \circ f)_a = Dg_{f(a)} \circ Df_a.$$

En d'autres termes, pour tout $h \in E$,

$$D(g \circ f)_a(h) = Dg_{f(a)}\Big(Df_a(h)\Big).$$

Démonstration du Théorème 2.2 : Puisque $Dg_{f(a)} \circ Df_a \in \mathscr{L}_c(E, G)$, il ne reste qu'à montrer que

$$I(h) := \frac{(g \circ f)(a+h) - (g \circ f)(a) - Dg_{f(a)}\Big(Df_a(h)\Big)}{\|h\|} \quad \to 0 \text{ lorsque } h \to 0.$$

Rappelons que

$$f(a+h) = f(a) + Df_a(h) + \|h\|\epsilon(h), \text{ avec } \epsilon(h) \to 0 \text{ lorsque } h \to 0$$

et

$$g(f(a)+k) = g(f(a)) + Dg_{f(a)}(k) + \|k\|\eta(k) \text{ avec } \eta(k) \to 0 \text{ lorsque } k \to 0.$$

On a

$$(g \circ f)(a+h) = g(f(a+h)) = g\Big(\underbrace{f(a) + Df_a(h) + \|h\|\epsilon(h)}_{f(a+h)}\Big),$$

Or $K_h := Df_a(h) + \|h\|\epsilon(h) \to 0$, lorsque $h \to 0$, il peut donc prendre le rôle de k dans le développement de g. Ainsi, on a

$$g(f(a+h)) = g\Big(f(a) + \underbrace{Df_a(h) + \|h\|\epsilon(h)}_{K_h}\Big) = g(f(a)) + Dg_{f(a)}(\underbrace{Df_a(h) + \|h\|\epsilon(h)}_{K_h})$$
$$+\|\underbrace{Df_a(h) + \|h\|\epsilon(h)}_{K_h}\|\eta(\underbrace{Df_a(h) + \|h\|\,\epsilon(h)}_{K_h}).$$

En utilisant la linéarité de $Dg_{f(a)}$, on obtient

$$(g \circ f)(a+h) = g(f(a)) + Dg_{f(a)}(Df_a(h)) + \|h\|Dg_{f(a)}(\epsilon(h))$$
$$+\Big\|Df_a(h) + \|h\|\epsilon(h)\Big\|\,\eta(K_h).$$

et alors

$$(g \circ f)(a+h) - g(f(a)) - Dg_{f(a)}(Df_a(h)) = \|h\|Dg_{f(a)}(\epsilon(h)) + \Big\|Df_a(h) + \|h\|\epsilon(h)\Big\|\,\eta(K_h).$$

On en déduite que (en utilisant l'inégalité triangulaire et la continuité de Df_a et $Dg_{f(a)}$)

$$\begin{aligned}
\|I(h)\| &= \frac{\Big\|\|h\|Dg_{f(a)}(\epsilon(h)) + \|Df_a(h) + \|h\|\epsilon(h)\|\,\eta(K_h)\Big\|}{\|h\|} \\
&\leq \frac{\|h\|\,\|Dg_{f(a)}\|\,\|\epsilon(h)\| + \Big(\|Df_a\|\|h\| + \|h\|\|\epsilon(h)\|\Big)\|\eta(K_h)\|}{\|h\|} \\
&\leq \|Dg_{f(a)}\|\,\|\epsilon(h)\| + \Big(\|Df_a\| + \|\epsilon(h)\|\Big)\|\eta(K_h)\|.
\end{aligned}$$

Il en découle que

$$\lim_{h\to 0} I(h) = 0.$$

D'où le résultat. ■

Corollaire 2.1

La composée de deux applications de classe C^1 est une application de classe C^1.

2.4 Applications différentiables d'un espace produit dans un espace produit

2.4.1 Cas où E est un espace produit : différentielles partielles

Soient $(E_j, \| \ \|_{E_j}$, $1 \leq j \leq n$ n espaces vectoriels normés. On considère leur produit cartésien $E = E_1 \times ... \times E_n$ muni de la norme produit : pour tout $x = (x_1, ..., x_n) \in E$,

$$\|x\|_E = \max_{i=1,...,n} \|x_i\|_{E_j}.$$

Considérons une application $f : U \to F$ définie sur un ouvert $U \subseteq E$. Soit $a = (a_1, ..., a_n) \in U$. Fixons $j \in \{1, ..., n\}$, et notons $I_j : E_j \to E$ l'injection $I_j(x) = (a_1, ..., a_{j-1}, x, a_{j+1}, ..., a_n)$ et $U_j = I_j^{-1}(U)$. Puisque l'application I_j est continue, alors U_j est un ouvert. Ainsi, on définie les n applications dites "partielles" en a

$$f \circ I_j : U_j \to F,$$

définie par

$$f \circ I_j(x) = f(a_1, ..., a_{j-1}, x, a_{j+1}, ..., a_n).$$

Définition 2.6

Si l'application partielle $\varphi_j := f \circ I_j$ est différentiable en a_j, on appelle $D\varphi_j(a_j)$ la j-ème différentielle partielle de f en a. On la note $D_j f(a)$ ou $\partial_j f(a)$. C'est un élément de $\mathscr{L}_c(E_j, F)$.

Remarque 2.4

La j-ème différentielle partielle de f en a $\partial_j f(a)$ appartient à $\mathscr{L}_c(E_j, F)$ et vérifie

$$\lim_{x_j \to a_j} \frac{\|f(a_1, ..., a_{j-1}, x_j, a_{j+1}, ..., a_n) - f(a) - \partial_j f(a)(x_j - a_j)\|}{\|x_j - a_j\|_{E_j}} = 0.$$

Proposition 2.5

Si f est différentiable en a, alors $\partial_j f(a)$ existe pour tout $1 \leq j \leq n$ et on a

- *pour tout $h_j \in E_j$, $\partial_j f(a)(h_j) = Df_a((0, ..., \underbrace{h_j}_{j\text{-ème}}, 0, ..., 0))$*
- *pour tout $h = (h_1, ..., h_n) \in E$,*

$$Df_a(h) = \sum_{j=1}^{n} \partial_j f(a)(h_j).$$

Démonstration : On a

$$\begin{aligned} I_j(a_j+h_j)-I_j(a_j) &= (a_1,...,a_{j-1},a_j+k,a_{j+1,j}...,a_n)-(a_1,...,a_{j-1},a_j,a_{j+1},...,a_n) \\ &= (0,...,\underbrace{h_j}_{j\text{-ème}},0,...,0). \end{aligned}$$

Ceci implique que I_j est différentiable en a_j et que

$$DI_j(a_j)(h_j)=(0,...,\underbrace{h_j}_{j\text{-ème}},0,...,0).$$

D'après le théorème 2.2, puisque f est différentiable en $a=I_j(a_j)$, alors $f\circ I_j$ est différentiable en a_j et on a

$$\begin{aligned} D(f\circ I_j)_a(h_j) &= Df_{I_j(a)}((0,...,\underbrace{h_j}_{j\text{-ème}},0,...,0)) \\ &= Df_a((0,...,\underbrace{h_j}_{j\text{-ème}},0,...,0)). \end{aligned}$$

Enfin, en utilisant la linéarité de la différentielle de f en a,

$$\begin{aligned} \sum_{j=1}^{n}\partial_j f(a)(h_j) &= \sum_{j=1}^{n}Df_a((0,...,\underbrace{h_j}_{i\text{-ème}},0,...,0)) \\ &= Df_a\left(\sum_{j=1}^{n}(0,...,\underbrace{h_j}_{j\text{-ème}},0,...,0)\right) \\ &= Df_a(h). \end{aligned}$$

■

Dans le cas où $E_j=\mathbb{R}$, pour tout $j_j=1,...n$, la différentielle partielle est la différentielle d'une application définie sur un ouvert de $\mathbb{R}$ et à valeurs dans F. On peut donc l'identifier à sa dérivée (voir Exemple 4). En prenant la base canonique $(e_j)_{j=1,...n}$ de $\mathbb{R}^n$, où $e_j=(0,...,0,\underbrace{1}_{j\text{-ème}},0,...,0)$, il est claire que

$$f\circ I_j(a_j+t)=f(a+te_j).$$

Ainsi, pour tout $j=1,...n$, la différentielle partielle $\partial_j f(a)$ est caractérisée par

$$\partial_j f(a)=\lim_{t\to 0}\frac{f(a+te_j)-f(a)}{t},$$

quand elle existe.

Définition 2.7

Soit F un evn $f : U\subset\mathbb{R}^n\to F$ définie sur un ouvert U de $\mathbb{R}^n$. Soit $a=(a_1,...,a_n)\in U$. Le vecteur $\partial_j f(a)$, quand il existe, est appelé dérivée partielle de f en a par rapport à sa j-ème variable. On la note aussi $\frac{\partial f}{\partial x_j}(a)$.

Remarque 2.5

Par définition, la dérivée partielle de f en a peut être vu aussi comme la dérivée de f en a dans la direction e_j. En d'autres termes

$$\frac{\partial f}{\partial x_j}(a) = \frac{d}{dt} f(a + te_j)_{/t=0},$$

c'est la dérivée de f en ne faisant varier que la j-ème composante. Pratiquement, on peut poser

$$\psi(t) = f(a + te_j), \quad \textit{pour tout } t \in I,$$

où I est un voisinage de 0 tel que pour tout $t \in I$, $a + te_j \in U$, puis

$$\frac{\partial f}{\partial x_j}(a) = \psi'(0).$$

Corollaire 2.2

Si $f : U \to F$, où $U \subseteq \mathbb{R}^n$ est un ouvert et Fun evn, est une application différentiable en un point $a \in U$, alors f admet des dérivées partielles en a par rapport à toutes les variables, et

$$\forall h = (h_1, ..., h_n),\ Df_a(h) = h_1 \frac{\partial f}{\partial x_1}(a) + ... + h_n \frac{\partial f}{\partial x_n}(a).$$

La réciproque est fausse : Une fonction peut admettre des dérivées partielles en a par rapport à toutes les variables en un point sans être différentiable en ce point (cf. TD). En revanche, la situation change quand les dérivées partielles sont continues. C'est une des raisons pour lesquelles on introduira la notion d'application de classe C^1 au prochain chapitre.

2.4.2 Cas F est un espace produit : applications composantes

Soit $U \subseteq E$ un ouvert d'un evn E et soit $f : U \to F := F_1 \times ... \times F_p$ une application, ou $F_1, ..., F_p$ sont des evn. Pour tout $x \in U$, $f(x) = (f_1(x), ..., f_p(x))$. Les $f_i : U \to F_i$ s'appellent les applications composantes de f. On notera $f = (f_1, ..., f_p)$.

Proposition 2.6

L'application f est différentiable en $a \in U$ si et seulement si, pour tout $1 \leq i \leq p$, f_i est différentiable en a. Dans ce cas, pour tout $h \in E$,

$$Df_a(h) = (D(f_1)_a(h), \cdots, D(f_p)_a(h)).$$

Démonstration : On utilise le théorème de différentielle d'application composées. En effet, pour tout $i = 1, ...p$, $f_i = \pi_i \circ f$ et $f = \sum_{i=1}^{p} c_i \circ f_i$, où $\pi_i : F \to F_i$,

$$\pi_i(y_1, ..., y_p) = y_i$$

et $c_i : F_i \to F$,

$$c_i(y_i) = (0, ..., 0, \underbrace{y_i}_{i\text{-ème}}, 0, ..., 0).$$

Il est facile de vérifier que π_i et c_i sont linéaires. De plus, puisque

$$\|\pi_i(y)\|_{F_i} = \|y_i\|_{F_i} \leq \|y\|_F, \quad \text{pourtout } y \in F \text{ et } i = 1, ..., p,$$

alors π_i est différentiable. Pour c_i, on a

$$\|c_i(y_i)\|_F = \|(0,...,0,\underbrace{y_i}_{i\text{-ème}},0,...,0)^T\| = \|y_i\|_{F_i}, \quad \text{pourtout } y_i \in F_i \text{ et } i = 1,...,p,$$

ce qui implique que c_i est continue. Ainsi, d'après l'exemple 2.2, les applications π_i et c_i sont différentiables, et, pour tout $i = 1...p$, on a

$$D(\pi_i)_y(h) = h_i, \quad \text{pourtout } y, h \in F,$$

et

$$D(c_i)_{y_i}(h_i) = (0,...,0,\underbrace{h_i}_{i\text{-ème}},0,...,0), \quad \text{pourtout } y_i, h_i \in F_i.$$

En supposant que f est différentiable, le théorème 2.2 implique alors que, pour tout $i = 1,...p$, $f_i = c_i \circ f$ est différentiable ; De plus, on a

$$\begin{aligned}
Df_a(h) &= D\left(\sum_{i=1}^{p} c_i \circ f_i\right)_a (h) \\
&= \sum_{i=1}^{p} D\left(c_i \circ f_i\right)_a (h) \\
&= \sum_{i=1}^{p} D(c_i)_{f_i(a)}((D(f_i)_a(h))) \\
&= \sum_{i=1}^{p} (0,...,0,\underbrace{D(f_i)_a(h)}_{i\text{-ème}},0,...,0) \\
&= (D(f_1)_a(h),\cdots,D(f_p)_a(h))
\end{aligned}$$

Réciproquement, si les f_i sont différentiables alors, d'après le théorème 2.2 à nouveau, $c_i \circ f_i$ est différentiable, pour tout $i = 1...p$, et donc $f = \sum_{i=1}^{p} c_i \circ f_i$ est différentiable. D'où la preuve de la proposition. ■

2.4.3 Cas particulier $E = \mathbb{R}^n$ et $F = \mathbb{R}^p$: matrice jacobienne

Soit $U \subseteq E = \mathbb{R}^n$ un ouvert et soit $f : U \to F = \mathbb{R}^n$ une application. Pour tout $x \in U$, $f(x) = (f_1(x),...,f_p(x))$. Les $f_i : U \to \mathbb{R}$ sont les applications composantes de f.

Corollaire 2.3

Soit $a \in U$. L'application f est différentiable au point $a \in U$ ssi pour tout $i = 1,...p$, f_i est différentiable au point a. Dans ce cas, pour tout $h \in E$,

$$Df_a \cdot h = \begin{pmatrix} \frac{\partial f_1}{\partial x_1}(a) & \frac{\partial f_1}{\partial x_2}(a) & .... & \frac{\partial f_1}{\partial x_n}(a) \\ \frac{\partial f_1}{\partial x_1}(a) & \frac{\partial f_1}{\partial x_2}(a) & .... & \frac{\partial f_1}{\partial x_n}(a) \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ \frac{\partial f_p}{\partial x_1}(a) & \frac{\partial f_p}{\partial x_2}(a) & .... & \frac{\partial f_p}{\partial x_n}(a) \end{pmatrix} \begin{pmatrix} h_1 \\ \vdots \\ h_n \end{pmatrix}$$

Démonstration : Rappelons que pour tout $j = 1...p$, on a

$$\begin{aligned} D(f_j)_a \cdot h &= \sum_{i=1}^{n} \partial_i f_j(a) \cdot h_i \quad \leftarrow \text{(cf. Proposition 2.5)} \\ &= \sum_{i=1}^{n} \frac{\partial f_j}{\partial x_i}(a) h_i \quad \leftarrow \text{(cf. Corollaire 2.2)} \end{aligned}$$

Ce qui implique que

$$\begin{aligned} Df_a \cdot h &= \begin{pmatrix} D(f_1)_a \cdot h \\ \vdots \\ D(f_p)_a \cdot h \end{pmatrix} \quad \leftarrow \text{(cf. Proposition 2.6)} \\ &= \begin{pmatrix} \sum_{i=1}^{n} \frac{\partial f_1}{\partial x_i} h_i \\ \vdots \\ \sum_{i=1}^{n} \frac{\partial f_p}{\partial x_i} h_i \end{pmatrix} \\ &= \sum_{i=1}^{n} \begin{pmatrix} \frac{\partial f_1}{\partial x_i} h_i \\ \vdots \\ \frac{\partial f_p}{\partial x_i} h_i. \end{pmatrix} \end{aligned}$$

D'où le résultat. ■

Définition 2.8

Si $f : U \subset \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}^p$, où U est un ouvert, est différentiable en $a \in U$, alors la matrice

$$Jf_a = \left(\frac{\partial f_i}{\partial x_j}(a)\right) = \begin{pmatrix} \frac{\partial f_1}{\partial x_1}(a) & \frac{\partial f_1}{\partial x_2}(a) & .... & \frac{\partial f_1}{\partial x_n}(a) \\ \frac{\partial f_2}{\partial x_1}(a) & \frac{\partial f_2}{\partial x_2}(a) & .... & \frac{\partial f_2}{\partial x_n}(a) \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ \frac{\partial f_p}{\partial x_1}(a) & \frac{\partial f_p}{\partial x_2}(a) & .... & \frac{\partial f_p}{\partial x_n}(a) \end{pmatrix}$$

s'appelle la matrice jacobienne de f. C'est la matrice de l'application linéaire $Df_a : \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}^p$ dans les bases canoniques de $\mathbb{R}^n$ et $\mathbb{R}^p$.

Gradient d'une application différentiable à plusieurs variables

Soit $f : \Omega \subseteq \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}$ une application différentiable. Le gradient est la généralisation à plusieurs variables de la dérivée d'une fonction d'une seule variable. C'est le vecteur qui caractérise la variabilité de cette fonction au voisinage d'un point. Dénoté généralement, par le symbole ∇, il correspond à

$$\nabla f(a) = (Jf_a)^t = \begin{pmatrix} \frac{\partial f}{\partial x_1}(a) \\ \frac{\partial f}{\partial x_2}(a) \\ \vdots \\ \frac{\partial f}{\partial x_n}(a) \end{pmatrix}.$$

Défini en tout point où la fonction est différentiable, il définit un champ de vecteurs, également dénommé gradient.

Exemple : Soit $f : \mathbb{R}^3 \to \mathbb{R}$ une application continûment différentiable. On considère la surface $S = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3, | f(x, y, z) = c\}$, où c est une constante réelle fixée. Alors, en un point (x_0, y_0, z_0) donné de cette surface, le gradient s'il existe et n'est pas nul, donne la direction de la normale à la surface S en ce point : le plan tangent au point (x_0, y_0, z_0) à la surface S est alors orthogonal au gradient.